universitas
MALIKUSSALEH

Aksi Kendali Dasar (PID)

Karakteristik Proporsional, Integral, Derivatif & Pemilihannya

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan

Filosofi Aksi Kendali

Aksi Kendali Proporsional (P)

Aksi Kendali Integral (I)

Aksi Kendali Derivatif (D)

Kombinasi Aksi Kendali (PI, PD, PID)

Pemilihan & Spesifikasi Perancangan

Penutup

Mengapa Kita Membutuhkan "Otak" (Pengendali)?

Pada pertemuan sebelumnya, kita telah memodelkan dinamika sistem mekanika (misal: motor DC atau suspensi). Namun, sistem fisis tersebut bersifat "buta".

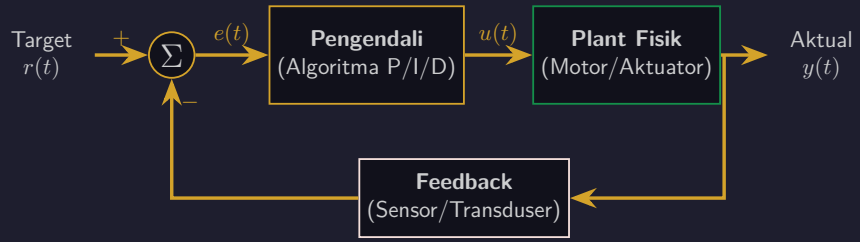
Jika kita ingin poros motor berputar persis di kecepatan 1500 RPM, kita tidak bisa hanya menyambungkannya ke baterai secara langsung (*Open Loop*). Tegangan baterai bisa sewaktu-waktu turun, atau beban motor bisa bertambah secara mendadak.

Kita membutuhkan sebuah algoritma "otak" di tengah-tengah sistem yang bertugas:

1. Membaca kesalahan (*error*).
2. Memutuskan seberapa kuat ia harus bereaksi.
3. Mengirimkan sinyal koreksi ke mesin.

Anatomi Sinyal dalam Loop Kendali

Mari kita lihat bagaimana sinyal kesalahan ($e(t)$) dikonversi menjadi aksi kendali ($u(t)$).



- $e(t)$ **(Error):** Selisih antara Target perintah dengan pembacaan dari Sensor.
- $u(t)$ **(Aksi Kendali):** "Tenaga/Perintah" dari pengendali ke mesin (misal: arus listrik).
- **Sensor (Transduser):** Menerjemahkan besaran fisik mesin (contoh: RPM motor) menjadi sinyal elektrik agar bisa dihitung oleh Pengendali.

1. Kendali Proporsional (P) – *"Fokus pada Masa Kini"*

Aksi kendali proporsional adalah bentuk kendali paling sederhana dan natural. Bekerja bagaikan sebuah **pegas mekanik**.

Persamaan Matematis

Besarnya sinyal kendali $u(t)$ berbanding lurus (proporsional) secara langsung dengan besarnya error $e(t)$ saat itu juga.

$$u(t) = K_p \cdot e(t)$$

(Dalam domain Laplace: $\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$*)*

Logika Fisis: Jika error besar (posisi masih jauh dari target), dorong dengan kuat! Jika error mengecil (sudah dekat target), dorong pelan-pelan. Nilai parameter K_p **(Proportional Gain)** menentukan "seberapa galak" sistem bereaksi.

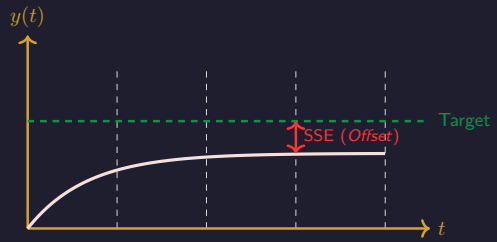
Kelemahan Proporsional: *Steady-State Error*

Sayangnya, aksi Proporsional murni jarang digunakan sendirian pada sistem fisik yang memiliki gesekan besar atau mengangkat beban berat.

Fenomena *Offset*:

Ketika sistem hampir mencapai target, $e(t)$ menjadi sangat kecil. Akibatnya, tenaga dorong $u(t) = K_p \cdot e(t)$ juga menjadi sangat kecil.

Seringkali tenaga dorong yang melemah ini kalah oleh gaya gesek/gravitasi statis mesin, sehingga mesin "menyerah" dan berhenti **sebelum** menyentuh target secara sempurna. Celah posisi akhir ini disebut *Steady-State Error (SSE)*.



2. Kendali Integral (I) – *"Belajar dari Masa Lalu"*

Untuk mengatasi kelemahan *Offset* (SSE) tadi, kita harus menambahkan kecerdasan baru pada pengontrol: **Ingatan (Akumulasi)**.

Persamaan Matematis

Pengendali menghitung luas area di bawah kurva error dari waktu $t = 0$ hingga detik ini.

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

(Dalam domain Laplace: $\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$*)*

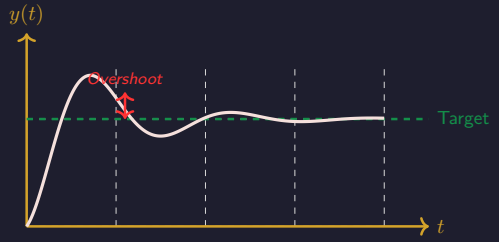
Logika Fisis: Meskipun nilai error saat ini sangat kecil, namun jika dibiarkan terjadi terlalu lama, error tersebut akan "terakumulasi" layaknya tabungan di dalam perhitungan integral. Semakin lama sistem meleset dari target, dorongan $u(t)$ akan membesar secara perlahan hingga sistem sanggup melawan gravitasi dan mencapai target absolut (0 error).

Efek Integral: Mengusir *Offset*, tapi Memicu *Overshoot*

Pengendali I adalah spesialis eliminasi *Steady-State Error*. Namun kecerdasannya membawa efek samping fisika: **Inersia berlebih**.

Karena ia terus menjumlahkan kesalahan di masa lalu, saat sistem akhirnya menyentuh target ($e(t) = 0$), "memori tabungan" di dalam fungsi integral masih tersisa besar.

Akibatnya, sistem tidak bisa langsung mengerem dan akhirnya **kebablasan (overshoot)** melewati target, sebelum akhirnya berputar mundur kembali. Jika K_i di-set terlalu besar, sistem malah akan bergetar osilasi liar.



3. Kendali Derivatif (D) – *"Menebak Masa Depan"*

Untuk menjinakkan penyakit *overshoot* dari kendali Proporsional dan Integral, kita membutuhkan komponen **Pengereman Prediktif**. Derivatif mewakili fungsi tersebut.

Persamaan Matematis

Pengendali membaca **laju perubahan** error (gradien kemiringan garis).

$$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

(Dalam domain Laplace: $\frac{U(s)}{E(s)} = K_d s$*)*

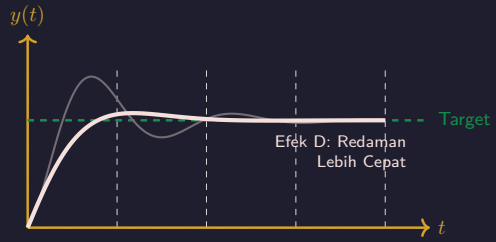
Logika Fisis: Jika sistem melaju dengan sangat cepat mendekati target (laju perubahan error sangat curam), pengendali D akan langsung menyadari: *"Awas! Terlalu cepat, kita akan kebablasan!"* lalu ia memberikan sinyal perlawanan (pengereman negatif), meskipun sistem belum menyentuh target.

Karakteristik Derivatif: *Shock Absorber*

Kendali Derivatif bertindak seperti **Peredam (Damper)** kejut mekanis. Ia meredam osilasi liar dan memperbaiki secara drastis stabilitas transien sistem.

Namun, ada pantangannya:

- Kendali D **TIDAK BISA** dipakai sendirian secara mandiri! Jika error sedang stabil (meski posisinya salah / jauh dari target), nilai kemiringannya 0, maka $u(t) = 0$. Mesin akan diam saja.
- Kendali D **sangat sensitif terhadap *Noise*** (gangguan frekuensi tinggi). **Noise** kecil yang bergerigi akan dianggap sebagai lonjakan percepatan esktrem oleh fungsi turunan.



Kombinasi 1: Kendali PI (Proporsional-Integral)

Merupakan perkawinan silang antara "Kekuatan Proporsional" dan "Ketelitian Akurasi Integral".

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)dt$$

Kapan PI Digunakan?

- Ketika masalah utama sistem adalah **Steady-State Error** (Sistem tidak bisa mencetak kepresisian nol absolut).
- Sistem memiliki karakteristik dinamika yang lambat (misal: pengaturan pemanas boiler air atau laju tangki reaktor kimia).
- **Kelemahan:** Waktu penetapan (*settling time*) menjadi cukup lambat, dan risiko *overshoot* akan meningkat.

Kombinasi 2: Kendali PD (Proporsional-Derivatif)

Merupakan perkawinan silang antara "Kekuatan Proporsional" dan "Sistem Pengereman Derivatif".

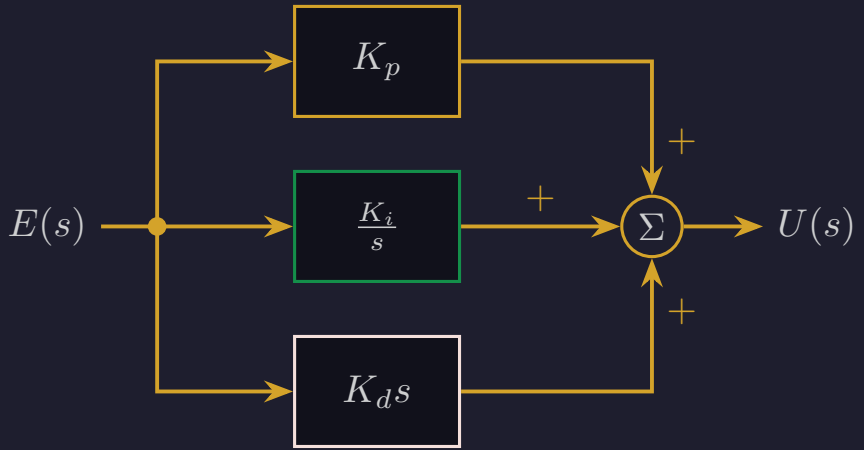
$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Kapan PD Digunakan?

- Ketika masalah utamanya adalah **Stabilitas Transien** (Sistem mengalami terlalu banyak osilasi atau *overshoot* tinggi).
- Sangat disukai di ranah **Sistem Robotika Industri** dan motor servo presisi tinggi di mana hentakan keras tidak diizinkan.
- **Kelemahan:** Tidak memiliki memori, sehingga tidak bisa mengoreksi *offset error* berjangka panjang.

Bentuk Paripurna: Pengendali PID

Menggabungkan ketiga elemen ini akan memberikan sebuah instrumen paling komprehensif yang mendominasi lebih dari 90% infrastruktur kontrol industri modern hingga hari ini.



Panduan *Tuning*: Efek Kenaikan Parameter

Sebagai insinyur, Anda diwajibkan untuk memahami secara insting mengenai efek dari membesarkan masing-masing nilai K (Gain) terhadap kinerja kurva sistem loop tertutup.

Parameter yang Dinaikkan	Rise Time (t_r)	Overshoot (M_p)	Settling Time (t_s)	S-S Error (SSE)
Proporsional (K_p)	Menurun (Cepat)	Meningkat	Perubahan Kecil	**Menurun**
Integral (K_i)	Menurun (Cepat)	**Meningkat Drastis**	Meningkat (Lambat)	**Hilang Menjadi 0**
Derivatif (K_d)	Perubahan Kecil	**Menurun**	**Menurun (Cepat)**	Tidak Berpengaruh

Catatan Peringatan: Tabel ini murni bertindak sebagai pedoman heuristik (rule of thumb). Efek sesungguhnya di lapangan dapat bervariasi bergantung pada orde dan topologi plant fisis.

Flowchart Logika Pemilihan Aksi Kendali

Bagaimana meracik pengendali yang ideal untuk suatu mesin? Pertimbangkan kebutuhan operasionalnya.

- **Pertanyaan 1:** Apakah spesifikasi operasional mengharuskan error akhir posisi HAMPIR 0 mutlak?
  - $\Longrightarrow$ **Jika YA:** Anda wajib melengkapi sirkuit dengan aksi **Integral (I)**. Pilihlah PI atau PID.
- **Pertanyaan 2:** Apakah sistem fisis rentan mengalami kerusakan fatal jika terjadi ayunan *Overshoot*? (Misalnya: presisi jarum las robotik, tabung boiler bertekanan tinggi).
  - $\Longrightarrow$ **Jika YA:** Anda wajib menyertakan perlindungan **Derivatif (D)** sebagai penjinak. Pilihlah PD atau PID.
- **Pertanyaan 3:** Apakah mesin Anda berkarakteristik sangat lamban (fluida, termal) dan tidak pernah berosilasi?
  - $\Longrightarrow$ **Jika YA:** Cukup gunakan **PI**. Menyematkan aksi D pada sirkuit mekanika fluida yang lambat dan penuh gelembung (*noise*) justru akan merusak sinyal aktuator.

Studi Kasus 1: Lengan Robot (Sistem Pemosisi CNC)

Spesifikasi Masalah: Sebuah lengan robot pabrik dirancang untuk memindahkan komponen chip semikonduktor dengan sangat cepat dari titik perakitan A ke titik B. Jika robot mengalami *overshoot* posisi walau hanya 1 milimeter, kepingan cip tersebut akan hancur menabrak dinding sasis. Error posisi statis (SSE) diizinkan meleset pada angka toleransi yang longgar, yakni ± 0.1 mm.

Karakteristik yang Dibutuhkan

- Respon waktu gerak yang sangat kilat (*Rise Time* minimum).
- **MUTLAK TIDAK BOLEH** ada hentakan *overshoot* atau osilasi berlebih.
- Akurasi tingkat menengah (tidak membutuhkan pengejaran nilai nol absolut).

Solusi Studi Kasus 1: Evaluasi Pemilihan Kendali

Rancangan Pilihan Insinyur: Kendali PD (Proporsional - Derivatif)

- **Mengapa P?**
  Menyuntikkan reaksi setrum listrik seketika agar lengan motor servo memecah resistansi inersia diamnya secepat mungkin (t_r menjadi sangat singkat).

- **Mengapa D?**
  Bertindak sebagai *virtual automatic brake* (rem otomatis). Sistem hidrolik harus direm dengan keras sesaat setelah sensor mendeteksi kecepatan tinggi mendekati target akhir koordinat untuk memastikan alat berhenti halus dan tidak menghancurkan cip semikonduktor.

- **Mengapa bukan I?**
  Aksi Integral akan mengakumulasikan nilai *error* sisa pergerakan secara tidak perlu dan membuat sistem memicu ayunan *overshoot* (yang sangat dilarang dan berbahaya dalam kasus ini).

Studi Kasus 2: Kontrol Kecepatan Mobil (*Cruise Control*)

Spesifikasi Masalah: Sistem *cruise control* diatur untuk berlari statis pada angka 100 km/jam. Tiba-tiba aspal jalanan menanjak tajam (gangguan resistensi torsi). Kecepatan rotasi roda harus mampu dipertahankan tepat 100 km/jam dalam keadaan menanjak. Jika kecepatan berayun sedikit *overshoot* menjadi 105 km/jam di akhir ujung tanjakan, itu sama sekali tidak membahayakan penumpang.

Karakteristik yang Dibutuhkan

- Akurasi harus **absolut** (Steady-State Error = 0 dalam tekanan konstan).
- Toleransi terhadap ayunan ayunan dinamik lambat (*Overshoot* terukur diizinkan).
- Sistem pada dasarnya sangat lamban karena bergantung massa tonase yang besar.

Solusi Studi Kasus 2: Evaluasi Pemilihan Kendali

Rancangan Pilihan Insinyur: Kendali PI (Proporsional - Integral)

- **Mengapa I?**
  Komponen ini hukumnya wajib! Beban jalan menanjak adalah bentuk murni dari gangguan *steady-state load*. Tanpa sirkuit aksi Integral, injakan aktuator gas dari logika P murni tidak akan pernah sanggup mencapai rotasi ideal 100 km/jam di tanjakan (mobil akan terasa kekurangan tenaga atau memiliki *Offset*). Tabungan sisa error dari algoritma Integral akan perlahan-lahan menginstruksikan katup gas terbuka lebih dalam hingga kecepatan persis 100 km/jam akhirnya terkunci.

- **Mengapa bukan D?**
  Dinamika mekanis suspensi dan gerak laju mobil sangat terlampau lambat dan berat. Tidak ada risiko benturan osilasi liar frekuensi tinggi. Penambahan komponen D pada infrastruktur seberat ini nyaris tak berguna, dan malah akan sangat rentan membaca *noise* getaran fisik kerikil di aspal sebagai sinyal pengereman tak menentu.

Terima Kasih

Ada pertanyaan?

universitas
MALIKUSSALEH